ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В. ЛОМОНОСОВА»

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра физики элементарных частиц

Курсовая работа
"Фемтоскопия тождественных частиц как метод определения параметров источника"

Выполнил:
студент 2 курса 203 группы
Балинов Темир Максимович

Научный руководитель:
к.ф.-м.н.
Апарин Алексей Андреевич

Москва 2023

Содержание

1 Введение **2**
1.1 Описание проблемы и актуальности темы . . . 2
1.2 Цель и задачи работы . . . 2

2 Теоретические основы фемтоскопии: корреляционная функция и радиусы источника **3**
2.1 Корреляционная функция . . . 3
2.1.1 Предположения . . . 4
2.2 Интерференция идентичных частиц . . . 6
2.3 Кореляции из кулоновского и сильного взаимодействия . . . 6
2.4 Сисетма координат . . . 7
2.5 Параметризация Гаусса . . . 7
2.5.1 Общий случай . . . 8
2.5.2 Чувствительность к времени жизни . . . 9
2.5.3 Поперечные члены гауссиана . . . 9
2.6 λ фактор . . . 10
2.7 Коллективный поток и модель взрывных волн . . . 11
2.7.1 Продольный поток . . . 11
2.7.2 Поперечный коллективный поток . . . 12
2.8 Генерация корреляционных функций из гидродинамики и из микроскопического моделирования . . . 13

3 Фемтоскопические измерения **15**
3.1 Определение корреляционной функции . . . 15
3.2 Построение сигнала . . . 15
3.3 Построение фона . . . 16
3.4 Коррекция . . . 17
3.5 Апрркcимация . . . 18

4 Выводы **20**

1 Введение

1.1 Описание проблемы и актуальности темы

Фемтоскопия тождественных частиц является одним из основных методов изучения динамики тяжелых ионов при высоких энергиях. Этот метод позволяет получать информацию о масштабах пространства и времени, в которых происходят взаимодействия частиц, а также о характере этих взаимодействий. Использование фемтоскопии в исследованиях тяжелых ионов является актуальным исследовательским направлением, поскольку позволяет получать информацию о свойствах кварково-глюонной плазмы, образующейся при столкновениях тяжелых ионов.

Однако, несмотря на значительный прогресс в области фемтоскопии в тяжелых ионах, остаются открытыми вопросы относительно точности и надежности полученных результатов. В частности, важно установить, какие параметры источника можно измерить с высокой точностью, а какие - с меньшей. Также необходимо разработать новые методы измерения параметров источника на основе фемтоскопии.

Благодаря фемтоскопии мы можем изучать размер и форму материи, которая создаётся в столкновении ядер и/или частиц, также возможно оценка(уточнение) параметров частиц, становится возможным изучать время эмиссии и антиссиметрию эмиссии, а также можно изучать сильное взаимодействие между частицами, включая 3-х частичное взаимодействие

1.2 Цель и задачи работы

Целью данной работы является изучение методов измерения параметров источника на основе фемтоскопии тождественных частиц, а также оценка точности и надежности полученных результатов.

Для достижения данной цели были поставленны следующие задачия:

- Изучить теоретические основы фемтоскопии: корреляционную функцию и радиусы источника
- Рассмотреть существующие методы измерения параметров источника на основе фемтоскопии;
- Описать методику расчета и анализа данных;

2 Теоретические основы фемтоскопии: корреляционная функция и радиусы источника

2.1 Корреляционная функция

Основным инструментом для исследования пространственно-времнных характеристик области испускания частиц является двухчастичная корреляционная функция, которую можно представить как отношение двухчастичного инклюзивного и одночастичных инклюзивных спектров.

$$\mathrm{C}^{ab}(\mathbf{P},\mathbf{q}) = \frac{dN^{ab}/(d^3p_a d^3p_b)}{(dN^a/d^3p_a)(dN^b/d^3p_b)} \tag{1}$$

$$P \equiv p_a + p_b; \quad q^\mu = \frac{(p_a - p_b)^\mu}{2} - \frac{(p_a - p_b)\cdot P}{2P^2}\cdot P^\mu$$

Вероятность испускания частицы с импульсом $\mathbf{p}$ и координатой $\mathbf{x}$, можно записать через функцию Вигнера, которая в свою очередь описывает функцию источника s($\mathbf{x}$, $\mathbf{p}$)

$$\mathrm{E}\frac{dN}{d^3p} = \int s(\mathbf{x},\mathbf{p})d^4x \tag{2}$$

Используя (2) можно представить (1) как:

$$\mathrm{C}^{ab}(\mathbf{P},\mathbf{q}) = \frac{\int s_a(p_a,x_a)s_b(p_b,x_b)|\psi(\mathbf{q'},\mathbf{r'})|^2 d^4x_a d^4x_b}{\int s_a(p_a,x_a)d^4x_a \int s_b(p_b,x_b)d^4x_b} \tag{3}$$

В расчетах корреляционной функции $|\psi|$ используется в качестве веса , а функция s($\mathbf{x}$, $\mathbf{p}$) содержит всю информацию об источнике. Здесь и во всем этом разделе примечание символом 'штрих' обозначает величины в системе центра масс, т.е. в системе координат, где $\mathbf{P} = 0$, s_a оценивается при имупльсе $\overline{\mathbf{P}}_a = m_a\mathbf{P}/(m_a+m_b)$, $\overline{p}^o_a = E_a(\overline{\mathbf{p}}_a)$.

Принимая во внимание предположения которые описаны в следующем пункте этой главы, следующее выражение можно считать обоснованным

$$\mathrm{C}^{ab}(\mathbf{P},\mathbf{q}) - 1 = \int \mathbf{S_P}(\mathbf{r'})[|\psi(\mathbf{q'},\mathbf{r'})|^2 - 1]d^3r' \tag{4}$$

$$\mathbf{S_P}(\mathbf{r'}) \equiv \frac{\int s_a(\overline{p}_a,x_b)\delta(\mathbf{r'} - \mathbf{x'}_a + \mathbf{x'}_b)d^4x_a d^4x_b}{\int s_a(\overline{p}_a,x_a)s_b(\overline{p}_b,x_b)d^4x_a d^4x_b}$$

Это выражение позволяет рассматривать $|\psi|^2$ как ядро, с помощью которого можно осуществить преобразование из базиса пространства координат в базис относительного импульса. Таже оно показывает, что корреляционные функции ограничены: они могут описывать только относительные положения частиц с одинаковыми скоростями и полным импульсом. Они не измеряют размер всего источника, а только "область однородности" [?] - размер и форму облака фазового пространства частиц с определенными скоростями. В центральных столкновениях, где происходит сильное коллективное расширение вещества, область однородности значительно меньше объема источника.

Начиная с явных выражений для одно- и двухчастичных спектров в терминах элементов T-матрицы. Для излучения одной частицы,

$$E\frac{dN}{d^3p} = \int s(p,x)d^4x = \sum_{F'} |\int T_{F'}(x)\exp(-ipx)d^4x|^2 \tag{5}$$

$$s(p,x) = \sum_{F'}\int T^*_{F'}(x+\delta x/2)T_{F'}(x-\delta x/2)e^{ip\cdot\delta x}d^4\delta x \tag{6}$$

Здесь $F^{'}$ относится к состоянию всех других частиц в системе. Все взаимодействия с остаточной системой включаются в T матрицу.

Например, можно включить кулоновское взаимодействие с остаточной системой, заменив фазовый фактор $e^{ip\cdot x}$ в (4) на исходящую кулоновскую волновую функцию. Это может быть количественно важным, для медленных частиц.

2.1.1 Предположения

При анализе корреляционных функций применяются следующие предположения.

- *Предположение 1: (Анти)Симметризацией высшего порядка можно пренебречь*

  При взаимодействии двух или более частиц возникает сложность в учете всех возможных анти- или симметризаций их состояний. В предположении, что взаимодействие частиц происходит последовательно с источником в определенных точках пространства (указано в ур.5, для различимых частиц это не является проблемой, и предположение (5) справедливо.

  Однако, если имеется более одной частицы того же типа, необходимо учитывать взаимодействия всех этих частиц в матрице эволюции $T_a(x_1...x_{Na})$. В этом случае матрица эволюции становится более сложной, включая интерференционные члены между различными состояниями этих частиц. Вероятность для одной частицы теперь рассчитывается путем интегрирования по импульсам остальных $N_a - 1$ частиц.

  Было обнаружено, что приближение плотности фазового пространства к единице приводит к значительным искажениям спектров частиц и корреляционной функции двухчастичных систем. В противном случае, *уравнение 5* остается достаточно обоснованным.

- *Предположение 2: Процесс выброса изначально некоррелирован.*

  При написании (5) требуется, чтобы двухчастичные матричные элементы факторизовались,

  $$T_{F''}(x_a, x_b) = T_{F_a'}(x_a) T_{F_b'}(x_b)$$

  т.е. чтобы эмиссия была независимой. Если необходимость учитывать множественную симметризацию может быть опущена, то оператор эволюции двух частиц может быть разложен на два оператора: центра масс и относительный операторы. Это упрощает математическое описание системы и упрощает вычисления. Для идентичных частиц:

  $$U = e^{iP\cdot(x_a+x_b)/2}(u_{q'}(x_a^{'} - x_b^{'}) \pm u_{q'}(x_b^{'} - x_a^{'}))/\sqrt{2}$$

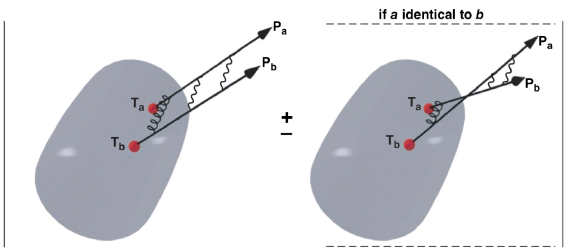
  Это показано на *рис.*1 . Тогда двухчастичная вероятность может быть выражена в терминах одночастичных функций источника,

  $$E_a E_b \frac{dN_{ab}}{d^3p_a d^3p_b} = \int s_a((E_a'/M_{inv})P + \tilde{q}, x_a) s_b((E_b'/M_{inv}P - \tilde{q}, x_b) d^4x_a d^4x_b d^4\tilde{q}$$
  $$\times e^{i\tilde{q}\delta r'} u^*_{q'}(x_a' - x_b' + \delta r'/2) u_{q'}(x_a' - x_b' - \delta r'/2) d^4\delta r' \qquad (7)$$

- *Предположение 3: Гладкая апроксимация.* (7) трудно оценить, поскольку оно требует знания функции источника, оцененной вне оболочки. Для особого случая, когда частицы не взаимодействуют, кроме интерференции идентичных частиц,

  $$u_q(x_a - x_b) = [e^{iq\cdot(x_a - x_b)} \pm e^{iq\cdot(x_b - x_a)}]\sqrt{2}$$

  интегралы по $\tilde{q}$ и $\delta r^{'}$ могут быть выполнены аналитически,



2Рис. 1: Схематическое представление квадрата амплитуды излучения для двух частиц, испущенных независимо из заштрихованной серым цветом области источника и взаимодействующих друг с другом в конечных состояниях. Для идентичных бозонов (+) и фермионов (-), корреляция также включает интерференцию между путями.

$$E_a E_b \frac{dN_{ab}}{d^3p_a d^3p_b} = \int \{s(p_a, x_a)s(p_b, x_b)$$

$$\pm s(P/2, x_a)s(P/2, x_b)cos[(p_a - p_b)\cdot(x_a - x_b)]\}d^4x_a d^4x_b \tag{8}$$

Функции источников в интерференционном члене оцениваются вне оболочки для ненулевых значений q, $P_0/2 \neq E(\mathbf{P}/2)$. Аппроксимация гладкости заменяет

$$s(P/2, x_a)s(P/2, x_b) \quad \text{с помощью} \quad s(E(\mathbf{P}/2), \mathbf{P}/2, x_a)s(E(\mathbf{P}/2), \mathbf{P}/2, x_b)$$
$$\text{или с} \quad s(p_a, x_a)s(p_b, x_b)$$

что приводит к (4),или к (3) соответсвенно. Если выполняется первое приближение, то необходимо сделать такое же приближение и для знаменателя. Аппроксимация гладкости была проверена для расширяющихся тепловых источников, где было обнаружено, что она очень разумна для больших (RHIC-подобных) источников, но весьма сомнительным для меньших источников, таких как те, что обнаружены в pp или e^+e^- столкновениях [**?**].

- *Предположение 4: Аппроксимация равного времени* Для общего случая, когда оператор эволюции включает куллоновское или сильное взаимодействие, вывод (4) и (3) из (7) становится более сложным. Сначала предположение о гладкости здесь означает пренебрежение зависимостью от $\widetilde{q}$ в произведении функций источника в (7). Это предположение является более строгим в присутствии взаимодействия конечных состояний, поскольку соответствующий диапазон $\widetilde{q}$ простирается за пределы q. простирается за пределы q. С этим предположением получается ограничение в виде δ-функции для $\delta r^{'}$, и подынтегральное выражение в (7) пропорционально квадрату матрицы эволюции $|u^{'}_q(x^{'}_a - x^{'}_b)|^2$. Эта матрица эволюции имеет ненулевые временные компоненты, которыми необходимо пренебречь, если мы хотим идентифицировать ее с относительной волновой функцией.

Приведенный выше формализм является полуклассическим, поскольку вероятность испускания квантово-механической частицы, определяемая элементами T-матрицы, обычно аппроксимируется классическими функциями источника. Ограничивается применимость уравнений (4) и (3).

Исходные функции были оценены путем свертки функции испускания с волновыми пакетами шириной σ. Это привело к расширению пространственных распределений на величину $(\delta R)^2 \sim 0.5 - 1.0, \text{фм}^2$. Учитывая, что квантовое размытие может быть учтено в некоторых полуклассических методах, эти расчеты указывают на теоретическую неопределенность.

Эта ошибка незначительна для больших источников, но может быть значимой для источников размером около 1 фм с сильными пространственно-временными корреляциями. Анализ корреляций $\pi\pi$ из столкновений e^+e^- с размерами источника менее 1,0 фм сложно интерпретировать в рамках вышеуказанных допущений.

2.2 Интерференция идентичных частиц

В отсутствие сильного и электромагнитного взаимодействий конечного состояния волновая функция идентичной пары частиц в (3) приобретает вид:

$$\left|\phi\left(\mathbf{q}',\mathbf{r}'\right)\right|^2 - 1 = \pm\cos\left(2\mathbf{q}'\cdot\mathbf{r}'\right) \tag{9}$$

Распределение разделений в координатном пространстве $\mathcal{S}_{\mathbf{P}}\left(\mathbf{r}'\right)$ можно определить, выполнив трехмерное преобразование Фурье $C\left(\mathbf{q}'\right)-1$. Полезно рассмотреть свойства этой инверсии более подробно. Кривизна $C(\mathbf{q})$ при $\mathbf{q}=0$ может быть связано с среднеквадратичным отклонением трехмерной формы $\mathcal{S}_{\mathbf{P}}(\mathbf{r})$

$$-\left.\frac{d^2C(\mathbf{q})}{dq_i dq'_j}\right|_{q=0} = \langle r_i r_j\rangle = \int \mathcal{S}(\mathbf{r}) r_i r_j d^3r \tag{10}$$

Это соотношение полезно для наглядной иллюстрации связи между пространственно-временной информацией и особенностями коррелятора. Однако для точного количественного применения этого соотношения необходимо учесть пионы от более долгоживущих резонансов, которые могут иметь существенное влияние на вычисление $\left\langle r^2\right\rangle$, если они не учитываются.

2.3 Кореляции из кулоновского и сильного взаимодействия

По сравнению с невзаимодействующими одинаковыми частицами, анализ экспериментально измеренной корреляционной функции с помощью уравнения (4) для определения функции источника более сложен. Разрешающая способность ядра $|\phi(\mathbf{q},\mathbf{r})|^2$ зависит от относительной волновой функции, которая определяется параметрами $qr/\hbar$, r/a_0 и $\cos\theta_{\mathbf{qr}}$. В релятивистских столкновениях обычно анализируются корреляции между легкими, однозарядными адронами. Кулоновские корреляции слабы и требуют анализа при малых значениях $\mathbf{q}$, где квантовые эффекты становятся важными ($qr/\hbar \sim 1$). Относительная двухчастичная волновая функция в присутствии кулоновских взаимодействий может быть записана как функция $qr/\hbar$, r$/a_0$ и $cos(\theta_{qr})$

$$\phi = \Gamma(1+i\eta)e^{-\pi\eta/2}e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}\left\{1+\sum_{n=1}^{\infty}h_n\cdot(r/a_0)^n\right\} \tag{11}$$

где a_0 - радиус Бора, $h_1=1$ и $h_n=\frac{n-1-i\eta}{-in\eta}h_{n-1}$. Здесь $\eta\equiv\mu e^2/\hbar q$ не зависит от r, и для малых значений r/a_0 корреляционная функция ведет себя подобно фактору Гамова $G(\eta)\equiv e^{-\pi\eta}|\Gamma(1+i\eta)|^2 = 2\pi\eta/(e^{2\pi\eta}-1)$. Таким образом, кулоновские ядра имеют малую разрешающую способность для корреляций $\pi\pi$ с $a_0=387$ фм, но большую разрешающую способность для корреляций pK с $a_0=84$ фм.

Для r « a_0 эффекты кулоновских взаимодействий могут быть легко удалены из корреляционной функции, поскольку η не зависит от r.

$$|\phi|^2 \approx G(\eta)\left[1+\cos\left(2qr\cos\theta_{qr}\right)\right] \tag{12}$$

Для реалистичных источников размеров поправки порядка r/a_0 составляют около 10% для корреляций $\pi\pi$ и больше для более тяжелых пар. Были предприняты значительные усилия для "коррекции" экспериментальных корреляционных функций с целью устранения кулоновских эффектов всех порядков, но такие поправки зависят от модели. Самым надежным методом определения исходной функции является либо инвертирование полного ядра, либо апроксимация $C(\mathbf{q})$ к параметризованной форме для $\mathcal{S}(\mathbf{r})$, которая свернута с полным ядром. Оба этих подхода вычислительно допустимы.

Сильное взаимодействие также может быть использовано для получения информации о размере и форме. Если размер источника намного больше, чем область действия потенциала между двумя частицами, то ядро $\left(|\phi|^2-1\right)$ может быть определено полностью из знания фазовых

сдвигов. Особенно полезны пары с резонансным характером взаимодействия, поскольку резонанс приводит к пику, высота которого обратно пропорциональна объему источника, если $qR \gg \hbar$. При малых q ядро определяется длиной рассеяния, a, и величина корреляции при $q = 0$ становится равной.

$$C(\mathbf{q} = \mathbf{0}) - 1 = \left\langle -\frac{2a}{r} + \frac{a^2}{r^2} \right\rangle \tag{13}$$

2.4 Сиситма координат

Корреляционные функции зависят от двух 3-хмерных импульсов, **P** и **q**. При анализе высокоэнергетических столкновений обычно используется система, называемая "система, сопутствующая продольным движениям"(LCMS) - системе покоя, движущейся вдоль продольного направления (пучка) так, что $P_z = 0$. Оси системы координат обычно выбираются в соответствии с правилом out-side-long. Продольная ось выбирается параллельно лучу, а внешняя ось направлена в направлении **P**, которое перпендикулярно оси луча. Боковая ось выбирается перпендикулярно двум другим. Если система буст-инвариантна, наблюдаемые, выраженные в переменных LCMS, не зависят от P_z, а источник обладает симметрией отражения относительно плоскости $r_{\text{long}} = 0$. В случае центрального столкновения также имеется симметрия относительно плоскости $r_{\text{side}} = 0$. Любой 4-вектор V может быть выражен в этой системе координат с использованием 4-импульса P для проецирования его компонент.

$$V_{\text{long}} = \left(P_0 V_z - P_z V_0\right)/M_T, \tag{14a}$$
$$V_{\text{out}} = \left(P_x V_x + P_y V_y\right)/P_T, \tag{14b}$$
$$V_{\text{side}} = \left(P_x V_y - P_y V_x\right)/P_T, \tag{14c}$$

где $M_T^2 = P_0^2 - P_z^2$ и $P_T^2 = P_x^2 + P_y^2$. Обычно размерности исходной функции указываются в этой системе координат.

Также возможно выполнить второе преобразование скорости в парную систему отсчета, при котором поперечные компоненты общего импульса равны нулю. Тогда,

$$V'_{\text{out}} = \frac{M_{\text{inv}}}{M_T}\frac{\left(P_x V_x + P_y V_y\right)}{P_T} - \frac{P_T}{M_T M_{\text{inv}}} P \cdot V \tag{15}$$

где $M_{\text{inv}}^2 = P^2$. Относительные волновые функции удобнее выражать в системе координат пары. Например, резкий резонансный пик перестает быть резким, если корреляция рассматривается вне парной системы координат. Для пар, взаимосвязь между которыми определяется кулоновскими и сильными взаимодействиями, большинство анализов проводятся в парной системе отсчета.

Для ненулевых прицельных параметров азимутальная симметрия теряется, и функции источника также зависят от азимутального направления полного импульса пары. Кроме того, если нарушается инвариантность относительного ускорения (boost-invariance), необходимо указать быстроту пары. В этом более общем случае нарушаются симметрии отражения, и выбор координатных осей становится несколько произвольным. Можно ориентировать оси в соответствии с параметром воздействия события, или можно повернуть систему координат так, чтобы в новой системе координат перекрестные члены, такие как $\langle xy \rangle$, исчезали (показано на рисунке 2). Затем следует указать углы Эйлера как часть описания исходной функции.

2.5 Параметризация Гаусса

Физическое понимание трехмерного пространственно-временного распределения источника достигается путем обобщения его размера и формы с использованием нескольких параметров. Гауссовы параметры и анализ корреляций играют важную роль в этом процессе. Реальные источники

могут отклоняться от гауссовых форм из-за различных факторов, таких как распады резонансов. В таких случаях параметры гауссовой аппроксимации могут зависеть от выбранной процедуры. Недостатки гауссовых параметризаций могут быть преодолены с помощью более сложных методов фитирования и анализа корреляций. Гауссовые параметры обычно используются для описания экспериментальных данных, предоставляя минимальное стандартное описание.

2.5.1 Общий случай

Наиболее общая форма для гауссовского источника - $\exp\left\{-A_{\alpha\beta}\left(x_\alpha-\bar{x}_\alpha\right)\left(x_\beta-\bar{x}_\beta\right)\right\}$, где x_α относится к четырем измерениям x, y, z, t, а A - 4×4 вещественная симметричная матрица. Наиболее общая форма имеет 14 параметров, 10 параметров для A и еще 4 параметра для смещений $\bar{x}_\alpha$. Симметрии отражения могут быть использованы для устранения некоторых перекрестных членов и некоторых смещений. Более того, если частицы идентичны или имеют одинаковые распределения в фазовом пространстве, все смещения могут быть установлены на ноль. Поскольку функция источника для второго вида b также может иметь 14 параметров, может быть до 28 гауссовых параметров в описании s_a и s_b. Однако, поскольку $\mathcal{S}(\mathbf{r})$ зависит только от распределения относительных пространственных координат в системе пары, для описания наиболее общего $\mathcal{S}$ для заданного $\mathbf{P}$ требуется только девять гауссовых параметров.Три из этих девяти параметров могут быть отождествлены с гауссовскими ширинами, три - со смещениями, а последние три могут быть отождествлены либо с поперечными членами, либо с тремя углами Эйлера, описывающими ориентацию трехмерного эллипса.

Используя симметрии отражения для источников в области средней быстроты в случае симметричного центрального столкновения, гауссовская параметризация функции испускания для частицы вида "a" в системе координат "out-side-long"выглядит следующим образом:

$$s_a(p,x)\sim\exp\left\{-\frac{\left(x_{\text{out}}\ -\bar{x}_{a,\text{ out}}\ -V_{s,a}\left(t-\bar{t}_a\right)\right)^2}{2R_{a,\text{ out}}^2}-\frac{\left(x_{\text{side}}\ \right)^2}{2R_{a,\text{ side}}^2}-\frac{\left(x_{\text{long}}\ \right)^2}{2R_{a,\text{ long}}^2}-\frac{\left(t-\bar{t}_a\right)^2}{2\left(\Delta\tau_a\right)^2}\right\}\tag{16}$$

Симметрии запрещают любые перекрестные члены в экспоненте с участием x_{side} или x_{long}, такие как $x_{\text{side}}\,x_{\text{out}}$ или $x_{\text{long}}\,t$, но не запрещаем перекрестный член между положением наружу x_{out} и временем t. Здесь этот перекрестный член учитывается, позволяя источнику двигаться в направлении out со скоростью V_s. Симметрии также запрещают смещения в боковом или продольном направлении.

Корреляционная функция определяется плотностью фазового пространства конечного состояния (см **??**). Результирующая плотность фазового пространства имеет вид

$$\begin{aligned}f_a(\mathbf{p},\mathbf{r},t)&\sim\exp\left\{-\frac{\left[x_{\text{out}}\ -\bar{X}_a(t)\right]^2}{2\left[R_{a,\text{ out}}^2\ +\left(V_{s,a}-V_\perp\right)^2\left(\Delta\tau_a\right)^2\right]}-\frac{x_{\text{side}}^2}{2R_{a,\text{ side}\,2}}-\frac{x_{\text{long}}^2}{2R_{a,\text{ long}\,2}}\right\},\\ \bar{X}_a(t)&=\bar{x}_{a,\text{ out}}\ +V_\perp\left(t-\bar{t}_a\right)\end{aligned}\tag{17}$$

Здесь $V_\perp$ - скорость пары в системе координат LCMS. Корреляционная функция определяется функцией относительного расстояния $\mathcal{S}_{\mathbf{P}}\left(\mathbf{r}'\right)$, см. (4)

$$\begin{aligned}\mathcal{S}_{\mathbf{P}}\left(\mathbf{r}'\right)&\sim\exp\left\{-\frac{\left[r'_{\text{out}}\ -\bar{X}_{\text{out}}\ \right]^2}{4\gamma_\perp^2R_{\text{out}}^2}-\frac{r_{\text{side}}'^2}{4R_{\text{side}}^2}-\frac{r_{\text{long}}'^2}{4R_{\text{long}}^2}\right\}\\ R_{\text{out}}^2\ &=\frac{1}{2}\left[R_{a,\text{ out}}^2\ +R_{b,\text{ out}}^2\ +\left(V_{s,a}-V_\perp\right)^2\left(\Delta\tau_a\right)^2+\left(V_{s,b}-V_\perp\right)^2\left(\Delta\tau_b\right)^2\right]\\ R_{\text{side}}^2\ &=\frac{1}{2}\left[R_{a,\text{ side}}^2\ +R_{b,\text{ side}}^2\ \right],\quad R_{\text{long}}^2\ =\frac{1}{2}\left[R_{a,\text{ long}}^2\ +R_{b,\text{ long}}^2\ \right]\\ \bar{X}_{\text{out}}\ &=\bar{x}'_{a,\text{ out}}\ -\bar{x}'_{b,\text{ out}}\end{aligned}\tag{18}$$

где $\gamma_\perp \equiv (1-V_\perp)^{-1/2}$. Таким образом, существует четыре измеряемых параметра, $R_{\rm out}$, $R_{\rm side}$, $R_{\rm long}$ и $\bar{X}_{\rm out}$. В отсутствие симметрии существует еще пять членов: три поперечных члена ($R^2_{\rm out,side}$, $R^2_{\rm out,long}$ и $R^2_{\rm side,long}$), и еще два смещения ($X_{\rm side}$ и $X_{\rm long}$). Для одинаковых частиц все смещения равны нулю.

2.5.2 Чувствительность к времени жизни

Учитывая использованные симметрии для получения (18), большинство экспериментов может определить только четыре параметра., $R_{\rm out}$, $R_{\rm side}$, $R_{\rm long}$, и $\bar{X}_{\rm out}$. Единственный способ независимо определить время жизни - это предположить, что два поперечных пространственных размера приблизительно равны (74). После предположения $R^2_{a,\ \rm out} + R^2_{b,\ \rm out} \approx R^2_{b\ \rm side} + R^2_{b,\ \rm side,}$, (18) дает для одинаковых частиц ($V_{a,s} = V_{b,s} = V_s, \Delta\tau_a = \Delta\tau_b = \Delta\tau$),

$$(V_\perp - V_s)^2 (\Delta\tau)^2 \approx R^2_{\rm out} - R^2_{\rm side} \tag{19}$$

В общем случае, однако, скорость источника точно не известна, а пространственные размеры out и side не совсем равны; эти факторы приводят к значительной систематической ошибке при использовании (19), особенно потому, что временные эффекты вступают в квадратурах. $R_{\rm out}/R_{\rm side}$ дает надежную оценку времени жизни только тогда, когда $(V_\perp - V_s)\Delta\tau$ намного больше поперечного размера.

2.5.3 Поперечные члены гауссиана

В дополнение к трем параметрам Гаусса, $R_{\rm out}$, $R_{\rm side}$ и $R_{\rm long}$, которые описывают размеры гауссова источника, в общем несимметричном случае необходимы еще три параметра для описания угловой ориентации главных осей. На рис. 2 показано, как главные оси могут отличаться от осей out-side-long, если столкновения происходят вне центра. Эти три угла Эйлера в сочетании с тремя размерами также могут быть связаны с параметрами A_{ij} в общем виде для трехмерного гаусса, $\exp(-A_{ij} r_i r_j)$, где A - симметричная матрица с шестью независимыми компонентами Для пар одинаковых частиц корреляционная функция для гауссовых источников также является гауссовой,

$$C(\mathbf{q}) = 1 + \exp\left(-\left(\mathcal{R}^2\right)_{ij} Q_i Q_j\right) \tag{20}$$

где $Q = 2q$. Шесть экспериментально определенных параметров, $(\mathcal{R})^2_{ij}$, могут быть связаны с моментами $\mathcal{S}(\mathbf{r}')$ (76),

$$\langle r_i r_j \rangle = \left(\mathcal{R}^2\right)_{ij} \tag{21}$$

Для центральных столкновений размеры источников $\left(R^2\right)_{ij}$ зависят только от продольного импульса пары P_L и от модуля поперечного импульса пары $\left|\vec{P}_T\right|$. Это отличается для нецентральных столкновений, для которых азимутальное направление $\phi_{\rm pair} = \angle\left(\vec{P}_T, \hat{b}\right)$ поперечного импульса пары относительно параметра удара, направление $\hat{b}$ имеет значение. $\phi_{\rm pair}$-зависимость от $\left(R^2\right)_{\rm out}$, $\left(R^2\right)_{\rm side,}$ и $\left(R^2\right)_{\rm out\text{-}side}$ характеризуют степень, в которой первоначально внеплоскостная вытянутая геометрия источника расширилась до точки, где она становится внутриплоскостной вытянутой. Поперечно-продольные и боково-продольные поперечные члены содержат информацию о том, насколько основная ось эллипсоида излучения наклонена относительно оси пучка.

Параметризация Яно-Кунина обеспечивает альтернативную основу для описания поперечного члена out-long. Форма Яно-Кунина основана на предположении, что можно выполнить буст импульса вдоль оси пучка к системе источника, где корреляционная функция принимает простую форму.

$$C(\mathbf{P}, \mathbf{Q}) = 1 + \exp\left\{-Q^2_\perp R^2_\perp - \tilde{Q}^2_\parallel R^2_\parallel - \tilde{Q}^2_0 R^2_0\right\} \tag{22}$$

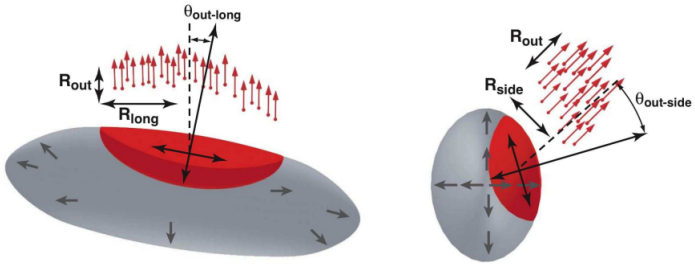


Рис. 2: Для нецентральных столкновений главные оси, описывающие ориентацию области однородности, могут отличаться от осей внешней длины. Рассматривая распределение источника с точки зрения, где ось пучка ориентирована горизонтально (левая панель) и с точки зрения трубы пучка (правая панель), то показаны ориентации, приводящие к появлению поперечных терминов out-long и out-side.

где $\tilde{Q}$ - разность импульсов определена в исходной системе отсчета, которая характеризуется своей быстротой y_{YK}. В этой системе R_0 - гауссово время жизни, а $R_\perp$ и $R_{||}$ - размеры источника. Это можно перенести в систему out-side-long, увеличив $\tilde{Q}$ вдоль оси пучка до системы, где $P_z = 0$, т.е. в систему LCMS, затем используя тот факт, что $Q_0 = Q_{\rm out}\ P_\perp/P_0 \equiv Q_{\rm out}\ V_\perp$ в новой системе координат. Это дает

$$\tilde{Q}_0 = \cosh\left(y_{\pi\pi} - y_{YK}\right) Q_{\rm out}\ V_\perp - \sinh\left(y_{\pi\pi} - y_{YK}\right) Q_{\rm long}\ ,$$

$$\text{и} \quad \tilde{Q}_{||} = \cosh\left(y_{\pi\pi} - y_{YK}\right) Q_{\rm long}\ - \sinh\left(y_{\pi\pi} - y_{YK}\right) Q_{\rm out}\ V_\perp$$

, где $y_{\pi\pi}$ - быстрота в системе LCMS. Подстановка этих выражений в (22) дает поперечный член в экспоненте, равный $Q_{\rm out}\ Q_{\rm long}\ \left(R_0^2 + R_{||}^2\right) \sinh 2\left(y_{\pi\pi} - y_{YK}\right)$, который исчезает, когда $y_{YK} = y_{\pi\pi}$. Путем фитирования y_{YK} как функции быстроты пары можно проверить аспекты инвариантности ускорения. Учитывая, что распределение быстрот источников должно уменьшаться для больших быстрот, ожидается, что y_{KK} будет отставать от $y_{\pi\pi}$, потому что пионы с заданной быстротой, скорее всего, были испущены из источников с меньшими быстротами.

2.6 λ фактор

Многие пионы, измеренные в эксперименте, приходят из долгоживущих распадов. Пионы из слабых распадов могут быть идентифицированы и удалены из анализа, а могут и не быть, в зависимости от эксперимента, поскольку их вершины распада обычно находятся в нескольких сантиметрах от центра реакции. Распады η или η' мезонов происходят на расстоянии нескольких тысяч фм от центра столкновения. На таких расстояниях они фактически не связаны с другими частицами, но не могут быть идентифицированы в эксперименте.

Если доля λ пар происходит из пространственно-временной области, важной для корреляций, то корреляция ослабляется на фактор λ. Если функцию источника разделить на два вклада, $\mathcal{S}(\mathbf{r}) = \lambda\mathcal{S}_{\rm local}\ + (1-\lambda)\mathcal{S}_\infty$, где $\mathcal{S}_{\rm local}$ и $\mathcal{S}_\infty$ интегрируются в единицу, то результирующая корреляция равна

$$C(\mathbf{q}) = (1-\lambda) + \lambda \int \mathcal{S}_{\rm local}\left(\mathbf{r}'\right) \left[\left|\phi\left(\mathbf{q}', \mathbf{r}'\right)\right|^2 - 1\right] d^3r' \tag{23}$$

Если экспериментальная выборка включает загрязнение от слабых распадов, η или неправильно идентифицированных частиц в размере доли f, то фактор лямбда становится $(1-f)^2$. Нередко этот фактор загрязнения составляет около 30%, что приводит к λ около половины.

Безусловно, это разделение является отчасти искусственным, так как существуют не-гауссовские хвосты или гало в $\mathcal{S}_{\text{local}}$ вызванные такими причинами, как экспоненциальное убывание функции источника в направлении продольной оси или полудолгоживущие резонансы, такие как ϕ-мезон, время жизни которого составляет 40fm/c. Не-гауссовское поведение является объектом исследования при использовании метода изображения или более сложных параметризаций.

2.7 Коллективный поток и модель взрывных волн

Как продольное, так и радиальное коллективное расширение уменьшают размер области однородности, т.е. соответствующего объема для частиц с данной скоростью. Для "бесконечного" объема размер этой области задается длиной, на которую нужно переместиться, чтобы коллективная скорость превысила тепловую скорость, $R \sim V_{\text{therm}} / (dv/dz)$.

2.7.1 Продольный поток

Гауссово время жизни $\Delta\tau$, (описанное в уравнении 19), представляет собой разброс времен испускания. На RHIC начальные ядра Лоренц-сжимаются с коэффициентом 100, и если бы не последующее расширение, R_{long} было бы меньше, чем ферми. Если предположить, что система расширяется вдоль оси пучка без продольного ускорения, коллективная скорость становится.

$$V_{coll,z} = \frac{z}{t} \tag{24}$$

Если испускание происходит от источников, движущихся в широком диапазоне быстрот (буст-инвариантной расширение), размер вдоль оси пучка для источника, испускающего частицы с нулевой быстротой, определяется расстоянием, на которое можно переместиться, прежде чем коллективная скорость превысит тепловую скорость и заставит функцию испускания снова обращаться в ноль. Размер можно выразить следующим образом:

$$R_{\text{long}} \approx \frac{V_{\text{therm}}}{dv/dz} = V_{\text{therm}} \langle t \rangle \tag{25}$$

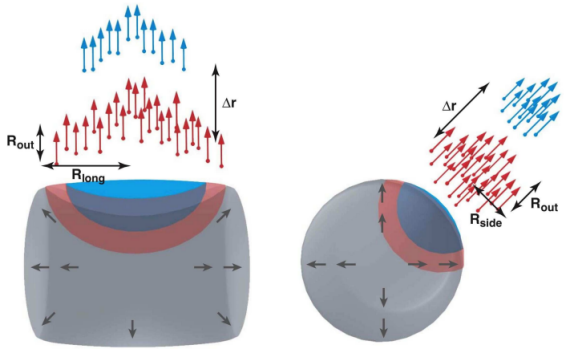


Рис. 3: Частицы с большей массой имеют меньшую тепловую скорость, их исходные объемы сильнее ограничены коллективным потоком. Для продольного потока (слева) это приводит к меньшим значениям R_{long} для частиц с большей $m_T = \sqrt{m^2 + p_T^2}$. Для радиального потока (справа) это приводит к сужению более тяжелых частиц к поверхности, что приводит как к уменьшению объема, так и к смещению Δr наружу(out).

В то время как $R_{\text{out}} / R_{\text{side}}$ дает информацию о внезапности выброса, R_{long} дает представление о среднем времени, в течение которого происходит выброс, учитывая оценку тепловой скорости.

Для теплового источника с релятивистским движением тепловая скорость вдоль оси пучка определяется температурой и поперечной массой, $m_T = \sqrt{m^2 + p_T^2}$ (63). При больших m_T тепловая скорость в продольном направлении становится нерелятивистской, $V_{\rm therm} = \sqrt{T/m_T}$, и размер источника падает как $1/\sqrt{m_T}$, что называется масштабированием m_T (87). Это показано на рисунке 3. Однако, это предполагает, что все частицы испускаются с одинаковым временем Бьёркена τ_B и температурой, не зависящими от поперечной массы. Поскольку частицы с высоким m_T, вероятно, испускаются при более низком τ_B, и поскольку температура приблизительно ведет себя как $\tau_B^{-4/3}$, продольный размер может падать еще быстрее, чем $m_T^{-1/2}$.

В условиях буст-инвариантного расширения, испускание зависит от времени Бьёркена $\tau_B = \sqrt{t^2 - z^2}$, а не времени t, и поскольку $t = \sqrt{\tau_B^2 + z^2}$,т.е. частицы, испущенные с малым z, получают преимущество в начальном положении. Это иногда называется каскадом "внутри-снаружи"(inside-outside cascade). Поперечная форма функции $\mathcal{S}(\mathbf{r})$ сложным образом зависит от расширения вдоль оси пучка. Результирующая корреляционная функция может быть рассчитана аналитически в случае чистых корреляций между идентичными частицами.

Буст-инвариантность включена в модели взрывных волн с поперечным расширением и предполагается для многих гидродинамических моделей. Конечный размер системы изменит результаты по двум причинам. Во-первых, если распределение источников охватывает только конечный диапазон в η, хвосты распределения $\mathcal{S}(\mathbf{r})$ обрезаются. Предположим, что распределение в η является гауссовским, а не равномерным,

$$\frac{1}{R_{\rm long}^2} \sim \frac{1}{V_{\rm therm}^2\,\tau_B^2} + \frac{1}{\eta_G^2 \tau_B^2} \tag{26}$$

где η_G - диапазон скоростей, по которым распределены источники. Если бы η_G составляла 1,5 единицы быстроты, то извлеченные значения τ_B из буст-инвариантных изображений недооценивали бы τ_B на $\sim 10\%$.

Второй недостаток моделей с буст-инвариантом заключается в том, что она игнорируют ускорение в продольном направлении. Учет этого ускорения изменил бы соотношение между временем и градиентом быстроты. Пренебрежение этим ускорением также может привести к незначительной недооценке τ_B(180).

2.7.2 Поперечный коллективный поток

Поскольку поперечный коллективный поток тесно связан с давлением и вязкостью, он имеет центральное значение. Модели взрывных волн основаны на изображениях тепловых источников, наложенных на поперечные и продольные профили коллективной скорости. Затем для профилей выбираются простые формы. Для анализа спектров важны только два параметра - температура и поперечная скорость. Поскольку тяжелые частицы более чувствительны к потоку, чем легкие, эти два параметра могут быть скорректированы для соответствия спектрам нескольких видов.

Помимо температуры и поперечной скорости, корреляционные измерения также чувствительны к пространственно-временным параметрам взрывной волны. В минимальной параметризации это время жизни τ_B и поперечный размер R. Более сложные модели также включают разброс во времени жизни $\Delta\tau$ и поверхностную диффузность ΔR. Дополнительные параметры появляются, когда рассматривается чувствительность к плоскости реакции. Тогда два параметра необходимы для описания поперечного размера, и два параметра необходимы для описания поперечной коллективной скорости. Эти параметры могут зависеть от азимутального направления P.

Выбор параметризации взрывной волны включает несколько вариантов относительно формы параметризации. Химические потенциалы и температуры могут варьироваться в зависимости от поперечной позиции r или могут быть выбраны однородными. Для поперечного профиля скорости было использовано большое разнообразие параметризаций, которые могут выбирать линейные профили для $v, \gamma v$ или поперечной быстроты $a\sinh(\gamma v)$. В некоторых параметризациях профиль скорости был выбран квадратичным по r. Хотя гидродинамика используется в качестве обосно-

вания для различных параметризаций, профили в гидродинамике варьируются в соответствии с уравнением состояния.

Для частиц, движущихся намного быстрее поверхностной скорости, поперечный поток проявляется в том, что частицы ограничиваются во все более узкой долей объема взрывной волны по той же причине, по которой $R_{\rm long}$ уменьшается с увеличением m_T из-за продольного расширения. При больших значениях m_T это приводит к уменьшению как $R_{\rm side}$, так и $R_{\rm out}$ пропорционально $1/\sqrt{m_T}$. Факт уменьшения поперечных размеров с ростом m_T также может быть результатом динамики охлаждения, совмещенной с растущим фаерболом. Это связывает частицы высокой энергии с более ранними временами, когда фаербол был как меньше, так и имел более высокую температуру.

2.8 Генерация корреляционных функций из гидродинамики и из микроскопического моделирования

Любая модель, предсказывающая информацию о пространственно-временных параметрах и импульсах конечных частиц, может быть использована для предсказания корреляционных функций. Эта информация может быть получена как из микроскопических симуляций, так и из гидродинамических расчетов.

Микроскопические симуляции моделируют столкновение, эволюционируя частицы по прямолинейным классическим траекториям, прерываемым столкновениями, которые программно настраиваются в соответствии с поперечными сечениями. Когда моделирование выполняется в соответствии с принципом одна-к-одной, симуляции называются каскадами. Больцмановские симуляции схожи, но используют оверсэмплинг с коэффициентом N_s сопровождающимся масштабированием сечений свободного пространства на тот же коэффициент. Такие симуляции становятся согласованными с уравнением Больцмана и становятся локальными и релятивистски-ковариантными в пределе большого значения N_s. Для генерации корреляционных функций из любого класса симуляций существуют принципиально два метода, которые равноправно оправданы гладкой апроксимацией.

Метод I основан на уравнении(4). Сначала создаются два списка, по одному для каждого вида частиц, содержащих пространственно-временные координаты x_a и x_b всех частиц, испущенных с импульсами $m_a\mathbf{P}/\left(m_a+m_b\right)$ и $m_b\mathbf{P}/\left(m_a+m_b\right)$. Используя эти списки, генерируется $\mathcal{S}_{\mathbf{P}}(\mathbf{r})$ путем выборки распределений $x_a - x_b$. Затем этот список сворачивается с $|\phi(\mathbf{q},\mathbf{r})|^2$, чтобы сгенерировать$C(\mathbf{P},\mathbf{q})$ для всех $\mathbf{q}$.

В методе II пары выбираются случайным образом, без учета их импульсов. Затем числитель корреляционной функции вычисляется путем генерации пар с тем же весом, как ожидается в эксперименте, и с применением веса, задаваемый квадратом относительной волновой функции. Знаменатель вычисляется аналогичным образом, но без веса от волновой функции. Этот метод отражает описание корреляционной функции в (3). Эффекты акцептанса или кинематические ограничения могут быть выполнены точно так же, как они выполняются для реальных частиц.

Метод II имеет преимущество в том, что в нем проще точно учесть эффекты акцептанса или применить жесткие кинематические ограничения. Метод I позволяет выполнять расчеты намного быстрее, поскольку процедура не требует выборки частиц с неподходящими импульсами.

Учитывая уравнение состояния и начальную плотность энергии, гидродинамика предоставляет средства для решения пространственно-временного развития тензора напряжения-энергии, которые могут быть использованы для прогнозирования корреляций. Вязкие эффекты также могут быть учтены и не являются незначительными. Генерирование функций источника из результатов гидродинамических расчетов не так просто, как может показаться. Прескрипция Купера-Фрай сохраняет энергию и импульс, если уравнение состояния является уравнением свободных частиц, но он страдает от того, что частицы, которые пересекают поверхность назад в гидродинамический объем, входят в функцию источника с отрицательной вероятностью выброса. Если относительная скорость поверхности, измеренная наблюдателем в системе покоя материи, не намного превышает тепловую скорость, требуется другая прескрипция. Было предложено множество прескрипций

для решения этих проблем.

Гидродинамические модели, даже те, которые включают в себя вязкость, не могут быть оправданы, когда система расширяется до точки, где средний свободный путь похож на характерный размер системы. Однако описания Больцмана или каскады хорошо обоснованы при более низких плотностях. Поэтому некоторые усилия были направлены на объединение этих двух подходов. Поскольку траектории конечного состояния устанавливаются в больцмановской части рецепта, можно применять любой из вышеупомянутых методов.

3 Фемтоскопические измерения

Экспериментальные методы получили значительное развитие в ответ на существенное улучшение как теории, так и количества и качества экспериментальных данных. В данном разделе мы обсуждаем общий экспериментальный подход к определению и анализу фемтоскопических корреляций и их систематической зависимости от глобальных и кинематических величин.

3.1 Определение корреляционной функции

На практике формальное определение корреляционной функции (1) редко используется. Вместо этого корреляция двух частиц, a и b для заданного парного импульса $\mathbf{P}$ и относительного импульса $\mathbf{q}$, номинально задается следующим образом

$$C_{\mathbf{P}}^{ab}(\mathbf{q}) = \frac{A_{\mathbf{P}}^{ab}(\mathbf{q})}{B_{\mathbf{P}}^{ab}(\mathbf{q})} \cdot \xi_{\mathbf{P}}(\mathbf{q}) \tag{27}$$

где $A_{\mathrm{p}}^{\mathrm{ab}}(\mathbf{q})$ - распределение сигнала, $B_{\mathrm{p}}^{\mathrm{ab}}(\mathbf{q})$ - эталонное или фоновое распределение, которое идеально похоже на A во всех отношениях, кроме наличия фемтоскопических корреляций, и $\xi_{\mathbf{P}}(\mathbf{q})$ - поправочный коэффициент, вводимый для компенсации нефемтоскопических корреляций, присутствующих в сигнале, которые не полностью учитываются в фоне, а также артефактов, возникающих, например, от конечного разрешения и загрязнений.

3.2 Построение сигнала

Сигнал $A_{\mathbf{p}}^{\mathrm{ab}}(\mathbf{q})$ относится к распределению относительного импульса частиц a и b для заданного диапазона парных импульса P и заданного набора характеристик событий. Хотя не все анализы проводятся точно таким образом, механику построения сигнала и фона легче всего понять, если рассматривать их как отдельные шаги:

- Отбор событий по качеству и группировка по классам событий
- Отбор отдельных треков (включая идентификацию частиц) и группировка одночастичных событий
- Сопоставление пары частиц, отбор двух треков и группировка по импульсам пары

Здесь термин "класс событий"относится как к физическим наблюдаемым величинам, таким как центральность столкновения и ориентация плоскости реакции, так и к параметрам детектора, таким как положение вершины события и состояние детектора в момент записи события, обычно связанным с номером выполнения эксперимента. Последние соображения важны для правильного построения фона. Для класса событий, частицы и пары, окончательный сигнал обычно сохраняется в виде набора трехмерных гистограмм в канонических переменных относительного импульса.

Ограничения на одночастичные акцептансы устраняются с помощью правильно сконструированного фона, но акцептансы для пар из двух частиц могут существенно влиять на функцию корреляции. По этой причине анализ отбора двух треков является основным аспектом формирования сигнала в большинстве анализов. Отбор и терминология различны для экспериментов с временной проекционной камерой (TPC) с непрерывным распределением попаданий и экспериментов с дрейфовой камерой с проекционной геометрией, но цели одни и те же. Термины "split-tracks"(118; 119) и "ghost-tracks"относятся к отдельным трекам, которые неправильно восстанавливаются как пара треков с очень низкими относительными импульсами. Даже после оптимальной настройки алгоритмов восстановления событий (которые генерируют список отдельных треков), остаются небольшие следы этих ложных пар, которые должны быть удалены из анализа с помощью одинаковых парных ограничений. Обычно только незначительная доля треков разделяется, и этот

эффект может быть игнорирован в практически всех экспериментальных анализах, кроме фемтоскопических. Были разработаны различные методы для идентификации вероятных разделенных треков, обычно основанные на количестве() или топологии() пространственных точек, связанных с треком.

Парные эффекты обычно также приводят к потере пар с низким относительным импульсом, поскольку два трека с очень похожими траекториями обычно восстанавливаются как один трек. (Следует отметить, что в трековых детекторах это не является проблемой, если одна или обе частицы являются топологически идентифицированными нейтральными частицами. В этом случае, дочерние частицы распада могут быть хорошо разделены, даже если их родители имеют одинаковый импульс.) Такие проблемы слияния обычно решаются с помощью парных ограничений, которые удаляют слитые пары. Разработка эффективных и соответствующих ограничений может быть сложным заданием и требует хорошего знания детектора и программного обеспечения для реконструкции событий. В большинстве случаев эти ограничения поддерживаются с помощью симуляций, но окончательные решения почти всегда основаны на данных.

Что означает удаление слитых пар? В конечном счете, если треки слиты, то пара все равно будет потеряна. Вопрос состоит в следующем. Во-первых, эффективность формирования пар обычно не падает резко с 100% до 0% в зависимости от какой-либо переменной. Следовательно, ограничения обычно настраиваются таким образом, чтобы исключить все (86; 118) или большую часть (120; 121; 122) области с низкой эффективностью. Если в анализе остаются области с эффективностью, меньшей чем идеальная, необходимо применить коррекцию на эффективность двухтрекового события, основанную на симуляциях методом Монте-Карло, что обычно приводит к систематическим неопределенностям в несколько процентов. Вторая причина для ограничений состоит в том, что она применяется одинаково к сигнальному и фоновому распределению $B^{ab}_{\mathbf{p}}(\mathbf{q})$. (123). Таким образом, если некоторая доля f пар теряется при некотором относительном импульсе $\mathbf{q}$ в $A^{ab}_{\mathbf{p}}(\mathbf{q})$, то та же доля теряется в $B^{ab}_{\mathbf{p}}(\mathbf{q})$, и соотношение в (27) устойчиво к этому эффекту.

3.3 Построение фона

По описанным выше причинам, все эффекты, связанные с наложением ограничений на сигнальное распределение пар A^{ab}, должны быть применены также к фоновому распределению B^{ab}. Это часто означает определение тех пар, которые были бы удалены из-за слияния, разделения или других ограничений, если бы частицы происходили из одного и того же события.

Идеальное фоновое распределение должно быть идентичным сигналу во всех аспектах, за исключением наличия фемтоскопических корреляций. Поэтому глобальные характеристики событий, распределения одиночных частиц и акцептансы должны соответствовать сигналу. Простым способом создания такого фонового распределения является формирование пар из разных событий в пределах одного класса событий. Техника смешивания событий (event-mixing) получила широкое признание в релятивистских столкновениях тяжелых ионов, где нарушения законов сохранения энергии-импульса пренебрежимо малы в условиях высокой множественности частиц. Однако также используются и другие методы, особенно если рассматривается фемтоскопия в других системах.

Для столкновений элементарных частиц или в случае событий с низкой множественностью, смешивание событий может нарушать сохранение полной энергии-импульса, особенно когда необходимо сохранить исключительные конечные состояния или оси струи (jet-axes); таким образом, корреляционная функция будет отражать не только фемтоскопические, но и не фемтоскопические корреляции. В этих случаях наиболее распространенные методы состоят в формировании фонового распределения на основе пар с разными знаками заряда, с исключением резонансных областей с помощью ограничений (125) или нормировки с корреляцией между парами с одинаковыми и разными знаками заряда на основе Монте-Карло симуляций. Другие эксперименты создавали фоновое распределение, используя только сгенерированные в методом Монте-Карло пары. Несколько экспериментов исследовали фоновые распределения, формируемые путем за-

мены (128) или инверсии компонент импульса относительно оси струи (125), но эти методы не широко используются. Для детекторов с симметричным акцептанс, таких как STAR TPC (129), эффекты сохранения импульса могут быть исключены путем смешивания пар из одного и того же события, где импульс одной частицы в лабораторной системе переворачивается (130). Фоновые распределения, построенные на основе распределений одиночных частиц, формально определенных (1), использовались для столкновений тяжелых ионов при более низких энергиях и показали согласованность с более распространенным методом смешивания событий.

Для того чтобы избежать возникновения искусственной структуры в корреляционной функции, частицы, образующие пары в фоновом распределении, должны происходить из событий-родителей с аналогичными характеристиками события. События-родители должны иметь сходные положения вершин с точностью до экспериментального разрешения. Поскольку акцептанс детектора может меняться со временем (например, некоторые компоненты могут выходить из строя в некоторых измерениях), события-родители должны быть измерены близко друг к другу во времени; это обычно наиболее удобно в любом случае, поскольку смешивание событий выполняется по мере чтения данных в последовательном порядке.

Родительские события, чьи частицы смешиваются, также должны иметь одинаковые распределения импульсов одиночных частиц. Таким образом, они должны иметь схожие центральности и ориентации плоскости реакции. Например, смешивание частиц из событий с очень разными наклонами p_T (зависимость от различных величин псевдобыстрота (η) или угол (ϕ)) или направлениями предпочтительного излучения (эллиптический поток) может привести к различиям между$A^{ab}(\mathbf{q})$ и $B^{ab}(\mathbf{q})$, даже в отсутствие физических корреляций. На практике они оказывают малое влияние.

Определение количества событий для смешивания требует оптимизации по диапазону запусков данных, ширине интервала и статистике. Для минимизации статистических ошибок обычно формируется примерно в десять раз больше пар в фоновом распределении, чем в сигнале. Для особого случая, когда формируются все возможные комбинации, дисперсия определенного интервала относительного импульса пропорциональна $n^{\frac{3}{4}}$, где n - количество записей в интервале (22). Однако, по мере уменьшения количества образуемых пар, дисперсия на интервале приближается к значению $n^{\frac{1}{2}}$, ожидаемому для распределения Пуассона (121).

После смешивания пар фонового распределения, его также необходимо подвергнуть тем же ограничениям для двух треков, которые были применены к сигнальному распределению. Например, необходимо применить идентичные ограничения для слияния треков или минимального расстояния на детекторе как к сигналу, так и к фону.

3.4 Коррекция

Коррекции к функции корреляции можно разделить на три категории: эффекты конечного разрешения, загрязнение от неправильно определенных частиц и компенсация недостатков в фоновом распределении.

Первая категория касается разрешения импульса одиночного трека и разрешения плоскости реакции. Рассмотрим сначала коррекции, связанные с конечным разрешением импульса. Обычно разрешение импульса составляет порядка 1%. Один из подходов заключается в коррекции разрешения по импульсу с помощью двойного отношения идеальной функции корреляции, полученной из моделирования методом Монте-Карло с идеальным разрешением по импульсу, поделенной на функцию корреляции, полученную с помощью моделирования методом Монте-Карло с включенным разрешением по импульса. Фемтоскопические веса вставляются в симуляции итеративно до схождения полученных радиусов (123; 119; 86; 118). Второй подход похож, но корректирует только член Куллоновского взаимодействия, который наиболее сильно подвержен эффектам разрешения импульса (122). В обоих случаях коррекции вносят поправку в радиусы менее чем на $< 5\%$.

Азимутально чувствительные анализы (132; 133; 134) измеряют колебания в корреляциях в зависимости от угла испускания относительно плоскости реакции. Конечные эффекты разрешения

в угле плоскости реакции (135) искусственно снижают амплитуды колебаний. Были разработаны методы для коррекции распределений $A^{ab}(\mathbf{q})$ и $B^{ab}(\mathbf{q})$ для этих эффектов.

Еще один тип коррекции учитывает наличие неверно определенных и контаминированных вторичными частицами. Например, электроны могут быть ошибочно идентифицированы как π^--мезоны. Обычно предполагается, что неверно определенные или вторичные частицы не имеют корреляций с другими частицами, поэтому их влияние на корреляционную функцию сводится к равномерному ослаблению структуры в q. Для чисто гауссовых корреляций (см. раздел 3.5) этот эффект полностью учитывается в факторе λ, обсуждаемом в разделе 2.6 характерные длины, определенные по ширине гауссовой корреляции, не зависят от уменьшения ее интенсивности. Однако во многих случаях характерная длина извлекается в основном из интенсивности корреляции, поэтому эффекты контаминации должны быть устранены. В общем случае, когда чистота ρ зависит от относительного импульса, корреляционная функция корректируется следующим образом: $C^{\text{true}}(\mathbf{q}) = (C^{\text{taw}}(\mathbf{q}) - 1)/\rho(\mathbf{q}) + 1$.

Сложнее исправить корреляционное загрязнение. Например, если ограничения не позволяют полностью отличить первичные протоны от тех, которые появляются из распада Λ, то измеренные корреляции $p-\Lambda$ будут содержать вклады от корреляций $\Lambda-\Lambda$. В отличие от обсуждаемой выше контаминации с белым шумом, это вводит структуру в $C^{p\Lambda}(\mathbf{q})$, которая может быть учтена только с помощью детальных симуляций. Такие коррекции становятся более важными на RHIC из-за обильного образования резонансов, особенно для измерений корреляций барионов, в которых тяжелая дочерняя частица несет большую часть импульса родительского резонанса.

Последняя категория коррекций применяется для исправления недостатков в распределении фона. Это включает коррекции для учета двухчастичных неэффективностей, которые были обсуждены в предыдущем разделе. Вторая коррекция этого типа относится к остаточной корреляции сигнала, которая присутствует во всех фоновых распределениях, полученных из событий, вносящих вклад в сигнал. Остаточная корреляция возникает из-за того, что фемтоскопические корреляции могут изменять распределения одиночных частиц. Это особенно верно для спектрометров с маленькой апертурой. Этот эффект может быть устранен с помощью итерационной процедуры (22; 137), однако для многих крупных экспериментов погрешность, вызванная этим эффектом, часто составляет 1% или меньше, и ее проще учесть в систематических ошибках.

3.5 Апррксимация

После применения всех ограничений и коррекций корреляция формируется в соответствии с (27) и затем аппроксимируется для определения пространственных параметров. Как описано в разделе 2, существуют три подхода к аппроксимации функции корреляции: аппроксимация упрощенной гауссовой формой с пренебрежением или факторизацией сильных и кулоновских взаимодействий, аппроксимация сверткой полного ядра с параметризацией $\mathcal{S}(\mathbf{r})$ и инверсия ядра для аппроксимации источника изображения. Упрощенные гауссовы аппроксимации на основе (20) ограничены корреляциями идентичных пионов, каонов и фотонов, но они были наиболее широко используемым методом до настоящего времени из-за вычислительных требований других методов.

Однако функциональная форма гауссовой параметризации, используемая экспериментаторами, развивалась на протяжении многих лет. Прежде чем рассмотреть самые последние функциональные формы, необходимо рассмотреть обработку кулоновского взаимодействия и доли пар, происходящих от источника, вносящих вклад в фемтоскопические корреляции. Оба этих аспекта были впервые введены в литературу Зайцем В.А. в виде фактора Гамова, приведенного в *разделе 2*, и эмпирического параметра λ, учитывающего наблюдение о том, что не все пары обладают фемтоскопическими корреляциями. С постоянным улучшением качества данных и производительности ЦП, фактор Гамова был заменен вычислением квадрата несимметризованной кулоновской волновой функции для конечного гауссовского источника. Улучшение качества данных также привело к самосогласованной обработке λ относительно как кулоновских, так и гауссовских компонентов функции аппроксимации. Для достижения точности в этом случае

необходимо предположить, что источник полностью хаотичен, предположение, которое недавно было подтверждено трехпионными корреляциями. Нефемтоскопические пары состоят из неправильно идентифицированных частиц и частиц, исходящих слишком далеко от источника, чтобы корреляция могла быть обнаружена экспериментально. Область, находящаяся далеко от источника, была названа источниковым гало, чтобы отличить ее от ядра. Следовательно, функция аппроксимации корреляции задается (28),

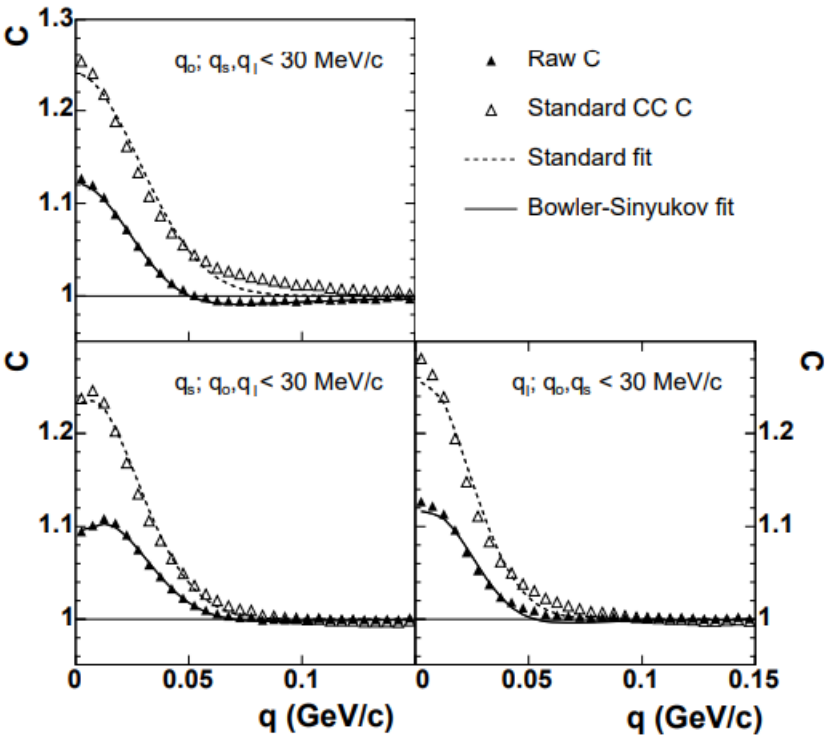


Рис. 4: Проекции трехмерной корреляционной функции (интегрированной по 0-30 MeV/c в ортогональных компонентах) для пар с низким $k_T\pi^-$ для 200GeV центральных Au+Au столкновений (заполненные символы) с апроксимирующей функцией. Открытые символы включают поправку на кулоновское взаимодействие между всеми парами.

$$C(\mathbf{q}) = N[\lambda G(\mathbf{q})F(\mathbf{q}) + (1-\lambda)] \tag{28}$$

где N - общая нормализация, F - компонента Кулоновского взаимодействия, а G - гауссовская форма для недемпфированной (непосредственная форма корреляции без вмешательства дополнительных эффектов) корреляционной функции, (20) для координат out-long-side или (22) для переменных Яно-Кунин.

На рисунке 4 показаны проекции корреляционной функции $\pi^- - \pi^-$, измеренной коллаборацией STAR. Заполненные символы представляют собой измеренную корреляционную функцию, скорректированную только для разрешения по импульсу и приведенную к (28). Открытые символы были скорректированы путем применения к каждой паре поправки кулоновского взаимодействия для аппроксимированных размеров источника. В зависимости от формы корреляции и степени экспериментального загрязнения, длины однородности могут изменяться до $\sim 15\%$.

4 Выводы

В данной курсовой работе были рассмотрены:

В 1 главе представленны проблемы которая может решать корреляционная фемтоскопия. Поставленны цель и задачи настоящей работы.

Во 2 главе были подробно изучены, то как теоретически обоснованны корреляционные функции, какие упрощения можно принять для тождественных частиц, как учитывается кулоновское и сильное взаимодействие, какие системы отсчета используются для описания корреляционной функции, рассмотренна параметризация гаусса, коэфициент усилиения, коллективный и поперечные потоки.

В 3 части работы были представлены общие критерии построения корреляционных функций и их анализа. Такие как построение сигнала, построение фона, корректировки, необходимые для правильного построения фона. Также изучены методы которыми их можно измерить. Впоследствии была предоставленна общая формула для фитирования(апроксимации) корреляционной функции.